

מתנדים מצומדים

תאריך הניסוי: 26/05/2026

מדריך: אברהם איתן

מעבדה 4מח 114037 – מעבדה 331, מסלול 1

ישראל ישראלי

123456789

israel@technion.ac.il

מדידת תדרי תנודה עצמיים במערכת בעלת שתי דרגות חופש

תקציר

דו"ח זה משמש כדוגמה ליכולות התבנית החדשה למעבדות פיזיקה. התבנית מדגימה שימוש בתיבות דגש מודרניות, עיצוב אוטומטי של מדידות ושגיאות (הפונקציה כמות), קיצורי דרך לנוסחאות, ועזרי מבנה כגון נספחים ותתי-איורים, תוך שמירה על עיצוב נקי ומקצועי.

תוכן עניינים

1	מדריך שימוש בתבנית	3
1.1	עיצוב מדעי (Scientific Theme)	3
1.2	כמות ומדידות (qty)	3
2	דוגמת תוכן ואיורים	3
2.1	תיבות דגש (Callouts)	3
2.2	שימוש ב-Subfigures	3
2.3	טבלאות	3
4	נספח: פיתוחים מתמטיים	4

1 מדריך שימוש בתבנית

תבנית זו כוללת קיצורי דרך שנועדו לצמצם כתיבה חוזרת בדו"חות מעבדה.

1.1 עיצוב מדעי (Scientific Theme)

כאשר העיצוב המדעי פעיל:

- ניתן להשתמש בתיבות דגש (Callouts) להבלטת טקסט או ממצאים חשובים.
- הגופן נשאר Sans-serif נקי וקריא כפי שביקשת.

1.2 כמות ומדידות (qty)

הפונקציה #qty (או כמות) מעצבת מדידות עם שגיאה ויחידות באופן אוטומטי:

תוצאה:

קוד מקור:

- (1) $v = (1.23 \pm 0.05) \text{ m/s}$ \$ v = \text{\#qty}(1.23, 0.05, \text{unit}("m/s")) \$
 (2) $f = (50.4 \pm 0.2) \text{ Hz}$ \$ f = \text{\#qty}(0.2, 50.4, \text{Hz}) \$

2 דוגמת תוכן ואיורים

2.1 תיבות דגש (Callouts)

ניתן להשתמש בתיבות דגש כדי להבליט ממצאים חשובים או את מהלך הניסוי:

ממצא עיקרי

מצאנו כי תדר התהודה של המערכת תואם את התחזית התיאורטית בסטייה של פחות מ-2%. זהו ממצא קריטי המאשש את מודל הצימוד.

זהירות

יש לוודא כי המגנטים ממוקמים במרחק שווה מהמסילה כדי למנוע כוחות חיכוך לא סימטריים.

2.2 שימוש ב-Subfigures

```
#subfigures(
  image("assets/logo.png", width: 50%),
  image("assets/logo.png", width: 50%),
  caption: [השוואה בין שתי מערכות המדידה]
)
```

2.3 טבלאות

שימו לב שהכותרת של הטבלה תופיע אוטומטית מעל הטבלה:

טבלה 1: נתוני מדידה גולמיים

מיקום (cm)	זמן (sec)
1.2	0.1
2.4	0.2

נספח: פיתוחים מתמטיים

ניתן להשתמש בקיצור נספח# כדי ליצור דף חדש עם כותרת נספח מעוצבת.

(3) $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$